國立臺灣海洋大學

實驗名題目:

8051 微處理機中斷使用開關控制七段顯示器上數或下數

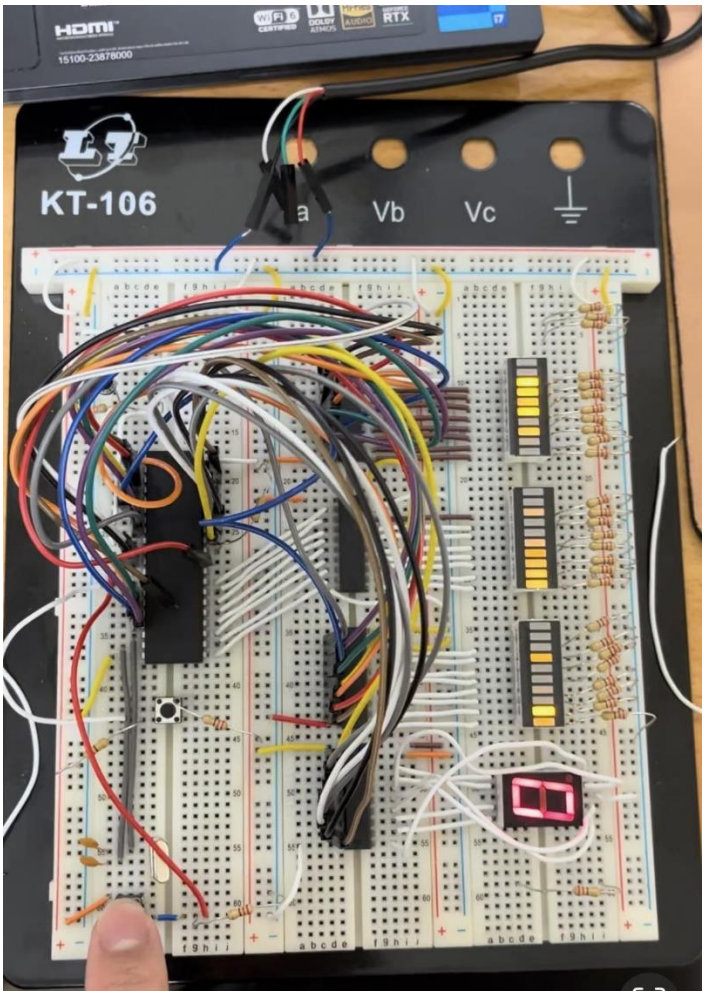
作者:

通訊 2A 蘇意為 0116C031

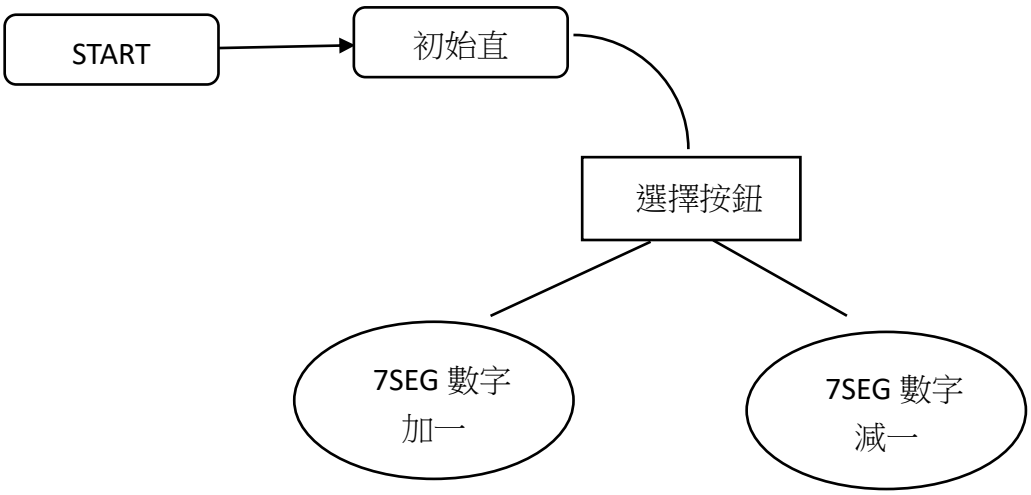
壹、 功能

多接幾條條電路，並裝上兩個開關以控制 7SEG 分別從 0 上數到 9，以及 9 下數到 0，TABLE 存取 0~1 的值，並 利用程式中斷原理去控制它的數值。

貳、 電路圖



參、 程式流程圖



肆、 程式及註解

六、程式與註解:

```
        ORG 00H          ;主程式起點
        JMP START        ;跳至主程式
        ORG 03H          ;指到程式記憶體的 03H 位址
        JMP SUB_INT0     ;跳至 INT0 中斷副程式
        ORG 13H          ;指到程式記憶體的 13H 位址
        JMP SUB_INT1     ;跳至 INT1 中斷副程式
START:
        MOV     SP,#5FH          ;設定堆疊指標
        MOV     A,#11111100B     ;
        MOV     P1,A             ;設定輸出埠初始值
        SETB    EA               ;致能中斷系統
        MOV     IE,#10000101B    ;INT0,INT1 中斷致能
        MOV     IP,#00000001B    ; INT0 中斷優先於 INT1 設定
        SETB    IT0              ; INT0 負緣觸發
        SETB    IT1              ; INT1 負緣觸發
        MOV     A,#5             ;設定 A 值為 5 開始
D1:
        JMP D1                   ;使迴圈無窮不中斷
```

```
SUB_INT0:                ;
    MOV DPTR,#TABLE      ;指向 TABLE
    INC  A               ;A 加 1
    MOV R0,A             ;將累加器送到 R0
    MOVC A,@A+DPTR       ;將查表所得之資料傳到 A
    MOV P1,A             ;將累加器送到 P1
    MOV A,R0             ;將 R0 值回傳回 A
    RETI                 ;結束 INT0 中斷副程式


SUB_INT1:                ;
    MOV DPTR,#TABLE      ; 指向 TABLE
    DEC A                ;A 減 1
    MOV R1,A             ; 將累加器送到 R1
    MOVC A,@A+DPTR       ; 將查表所得之資料傳到 A
    MOV P1,A             ; 將累加器送到 P1
    MOV A,R1             ; 將 R1 值回傳回 A
    RETI                 ; 結束 INT1 中斷副程式


  TABLE:

  DB   11111100B         ;共陰極 0
  DB   01100000B         ;共陰極 1
  DB   11011010B         ;共陰極 2
  DB   11110010B         ;共陰極 3
  DB   01100110B         ;共陰極 4
  DB   10110110B         ;共陰極 5
  DB   00111110B         ;共陰極 6
  DB   11100000B         ;共陰極 7
  DB   11111110B         ;共陰極 8
  DB   11100110B         ;共陰極 9

  END
```

伍、實驗結果(30 秒影片)

如附件

陸、問題與討論

這次一樣是程式的問題，多了一些概念，還有這次多接了幾條電路，我覺得可能是因為我電路板的問題跟零件的問題，我在接電路的時候，失敗了很多次，不是燈沒有亮就是不會動不然就是會亂亮燈，反正結果都跟我程式寫得不一樣就對了，後來我直接把電線拿去接地，發現他跑的其實是對的，只是我也不知道甚麼原因，導致電線接上我的零件之後她就變得那麼不聽話，最後我換了好幾個開關也一直 try 不同的接腳位置，後來試一試就好了一下下我就趕緊錄了下來。